1- amaliy ish

Kiberxavfsizlikda risklarni baholashni o‘rganish

Ishdan maqsad: Kiberxavfsizlikda sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan risklarini galstuk-babochka usuli haqida nazariy va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lish.

Nazariy qism

Tahdid – tizim yoki tashkilotga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan istalmagan hodisa. Yoki, tahdid - axborot xavfsizligini buzuvchi potensial yoki real mavjud xavfni tug‘diruvchi sharoit va omillar majmui. Tahdid tashkilotning aktivlariga qaratilgan bo‘ladi. Masalan, aktiv sifatida korxonaga tegishli biror bir saqlanuvchi hujjat bo‘lsa, u holda ushbu hujjat saqlanadigan xonaga nisbatan tahdid amalga oshirilish mumkin.

Risk – potensial foyda yoki zarar bo‘lib, umumiy holda har qanday vaziyatga biror bir hodisani yuzaga kelish ehtimoli qo‘shilganida risk paydo bo‘ladi. ISO “risk – bu noaniqlikning maqsadlarga ta’siri” sifatida ta’rif bergan.

Masalan, universitetga o‘qishga kirish jarayonini ko‘raylik. Umumiy holda bu jarayonni o‘zi risk hisoblanmaydi. Faqatgina abituriyent hujjatlarini va kirish imtihonlarini topshirganida, u o‘qishga kirishi yoki kira olmasligi mumkin. Bu o‘z navbatida qabul qilinish yoki qabul qilinmaslik riskini yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Kiberxavfsizlikda yoki axborot xavfsizligida risklarga salbiy ko‘rinishda qaraladi.

Hujumchi kabi fikrlash - bo‘lishi mumkin bo‘lgan xavfni oldini olish maqsadida qonuniy foydalanuvchining hujumchi kabi fikrlash jarayoni.

Tizimli fikrlash - kafolatlangan amallarni ta’minlash uchun ijtimoiy va texnik cheklovlarning o‘zaro ta’sirini hisobga oladigan fikrlash jarayoni.

“Galstuk-babochka” tahlil usuli.

Ushbu usul o‘rganilayotgan salbiy hodisaning sababdan oqibatga qadar rivojlanishini grafik tavsiflash va tahlil qilishdir. Ushbu usulning asosiy yo‘nalishi tekshirilayotgan hodisaga qarshi choralar va uni keltirib chiqaradigan sabablarga

qaratilgan.

Ushbu usulni amalga oshirish quyidagi bosqichlarni ajratishi mumkin:

1. Grafik markazida tahlil qilish uchun hodisani aniqlash.

2. Tekshirilayotgan hodisaga olib kelishi mumkin bo‘lgan sabablar ro‘yxatini tuzish.

3. Tekshirilayotgan voqea oldidan vaziyatning rivojlanish mexanizmini tahlil qilish

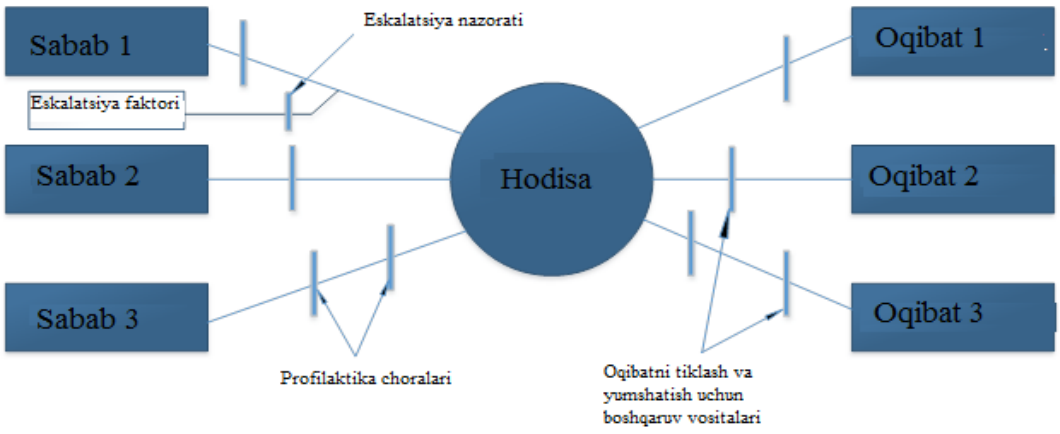
4. Hodisaning rivojlanishiga olib keladigan omillar va uning oqibatlari tavsiflanishi mumkin.

5. Hodisadan oldin deb ataladigan sabablarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan to‘siqlarni namoyish qilish profilaktika choralari. Eskalatsiya omillari uchun to‘siqlarni ham ko‘rsatishingiz mumkin.

6. Tekshirilayotgan voqea sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan oqibatlar ro‘yxatini tuzish.

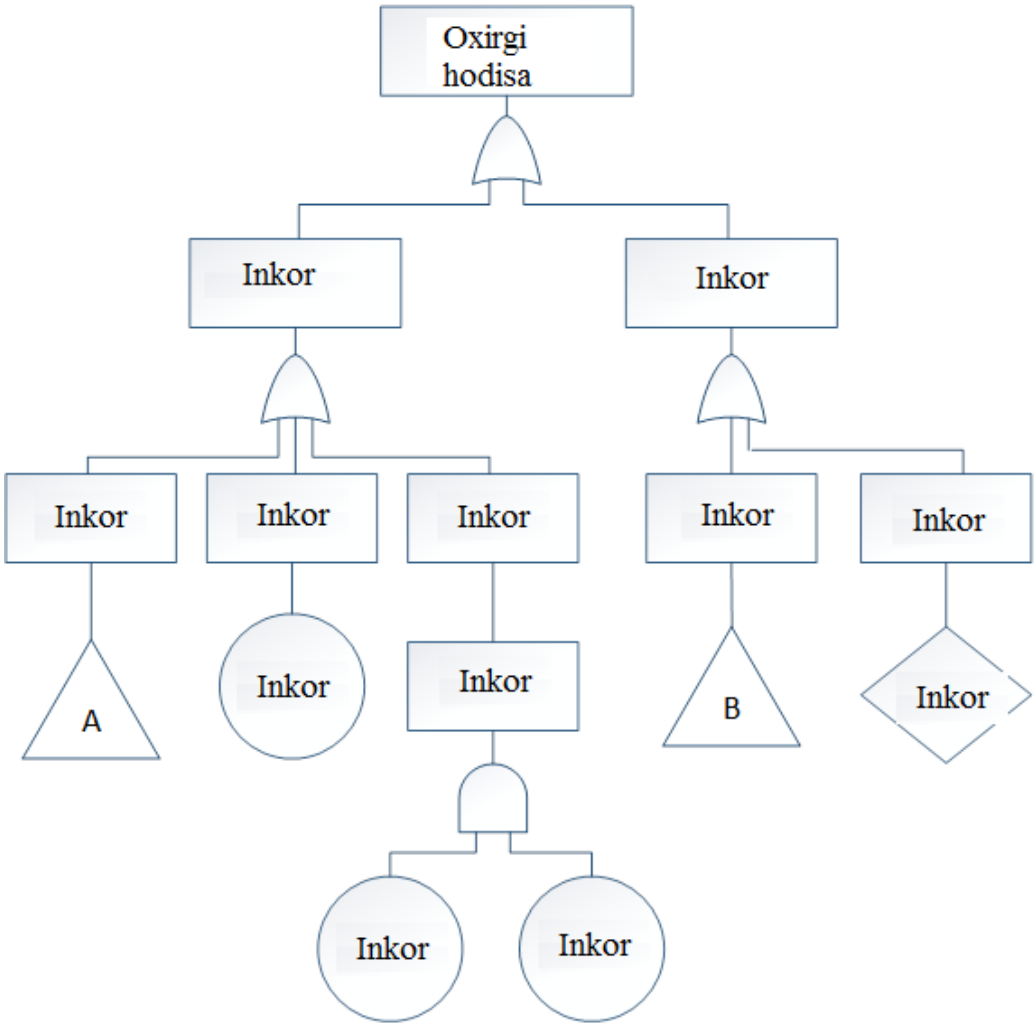
7. O‘rganilayotgan voqeaning oqibatlarini rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan to‘siqlarni namoyish qilish.

«Galstuk-babochka» tahlilini o‘tkazish orqali biz xavfli hodisalar va ularning oqibatlarini oldini olish, yumshatish yoki kutilayotgan hodisalarni kuchaytirish, tezlashtirishga yo‘naltirilgan xavfli voqealar va to‘siqlarning asosiy yo‘llarini aniq ko‘rsatadigan oddiy diagramma kiritamiz (tekshirilayotgan voqea ijobiy bo‘lgan taqdirda).



1.1-rasm. “Galstuk-babochka” diagrammasiga misol

Nosozliklarni tahlil qilish. Nosozliklarni tahlil qilish usuli nomaqbul hodisaga olib keladigan omillarni aniqlash va tahlil qilish uchun foydalaniladi. O‘rganilgan omillar ular yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ketma-ketlikda joylashtiriladi va mantiqiy bog‘liqdir. Ushbu omillar turli xil uskunalarning ishlamay qolishi bog‘liq hodisalar bo‘lishi mumkin, masalan, kompyuter dasturiy ta'minoti xodimlarning xatolari yoki boshqa hodisaga ko‘ra ishdan chiqdi.



1.2- rasm. Nosozliklar daraxti tahlili diagrammasiga misol

Ushbu usulni qo‘llash o‘rganilayotgan tizimni, uning qanday muvaffaqiyatsizlikka uchrashini va istalmagan hodisaga nima olib kelishi mumkinligini yaxshi bilishni talab qiladi. Nosozliklarni tahlil qilish usuliining batafsil diagrammasini yaratish juda foydali bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, o‘rganilayotgan salbiy voqea ehtimolini hisoblash imkonini beradi. Bu nosozliklar daraxtida tasvirlangan barcha hodisalar ehtimoli haqida ma'lumotni talab qiladi.

Ushbu usulni amalga oshirishda quyidagi bosqichlarni ajratishi mumkin:

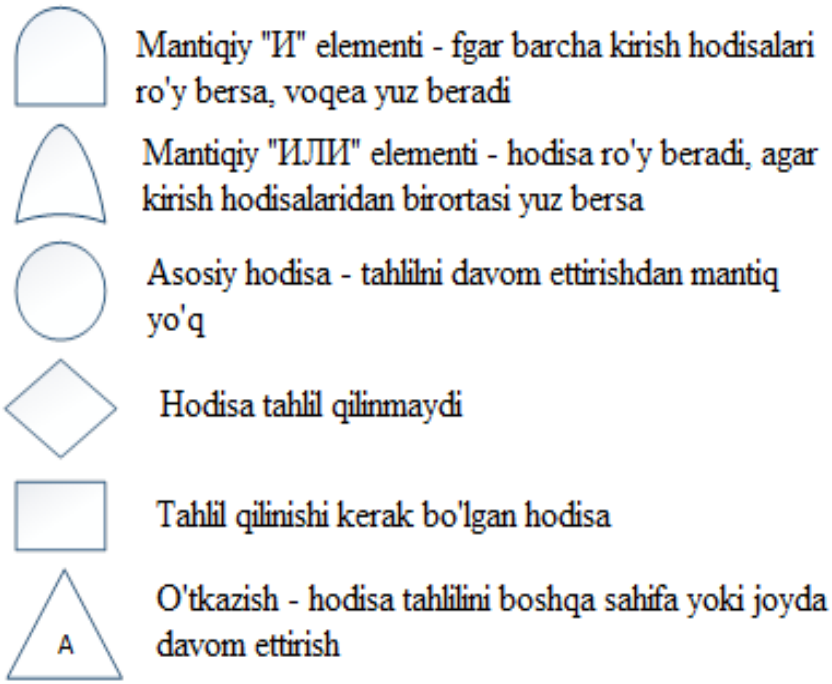
1. Tekshirilishi kerak bo‘lgan yakuniy hodisani aniqlash.

2. Yakuniy voqeadan boshlab, yakuniy hodisaga olib keladigan sabablarni topish

3. Belgilangan sabablarga olib kelishi mumkin bo‘lgan aniq voqealar yoki nosozliklarni aniqlash uchun ko‘rsatilgan sabablarni tahlil qilish.

4. Keyingi darajadagi sabablarni izchil tahlil qilish va hokazo, hozircha tahlil noto‘g‘ri bo‘ladi.

5. Dastlabki hodisalar ehtimolini baholash, so‘ngra oxirgi voqea ehtimolini hisoblash.



1.3- rasm. Nosozliklar daraxtini tahlil qilish belgilari

1.1-jadval

Riskni tahdidlar va oqibatlar orqali aniqlash jadvali

Tahdidlar	**Oqibatlari**	**Tahdidlarni yuzaga kelish ehtimolligi**	**Risk o‘lchovi**
Tahdid A	5	2	10
Tahdid B	4	4	16
Tahdid C	3	3	9

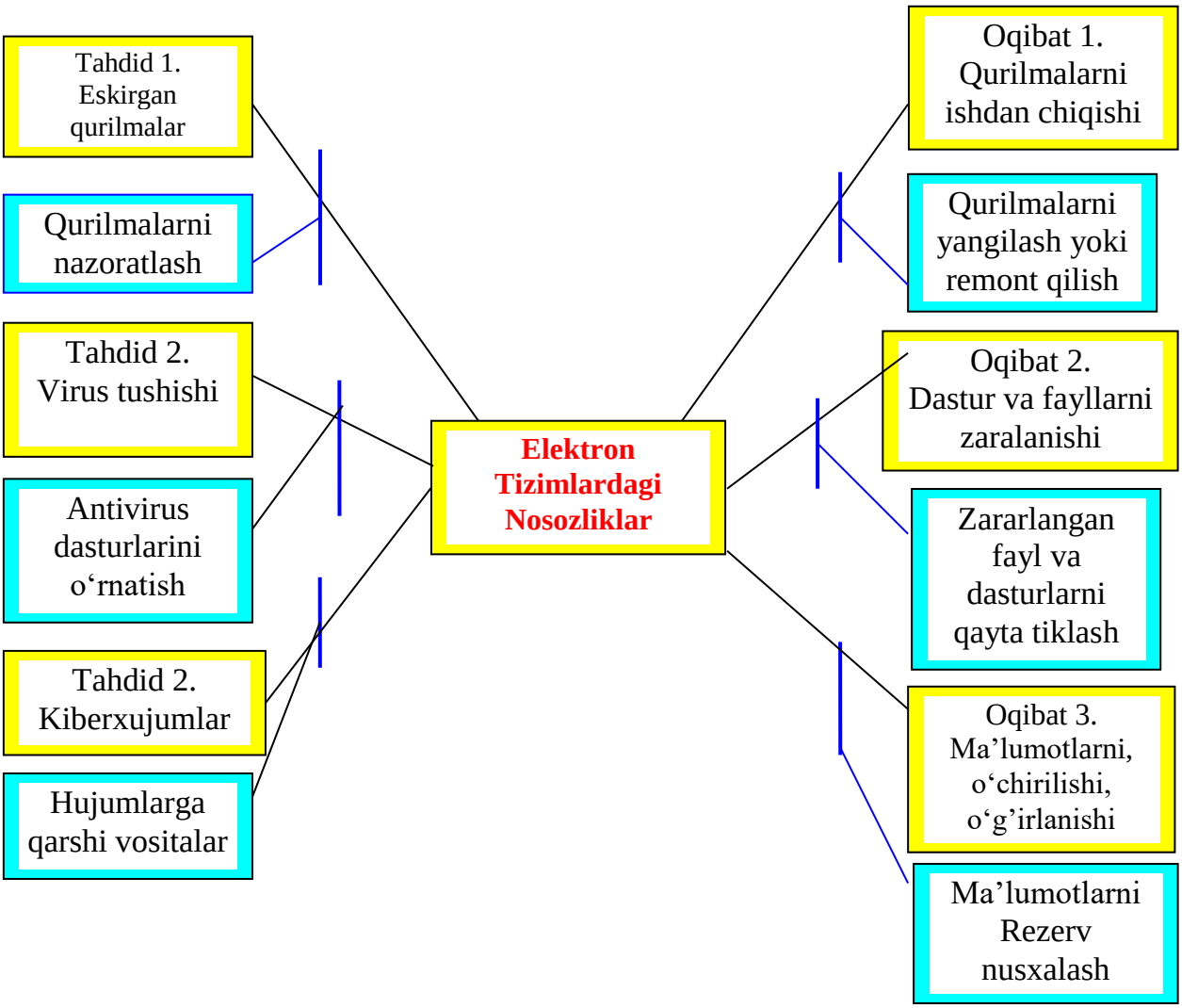
Tahdid A- Texnik nosozlik

Tahdid B- Mos kelmaydigan DTni o‘rnatish

Tahdid C- Virus tushishi

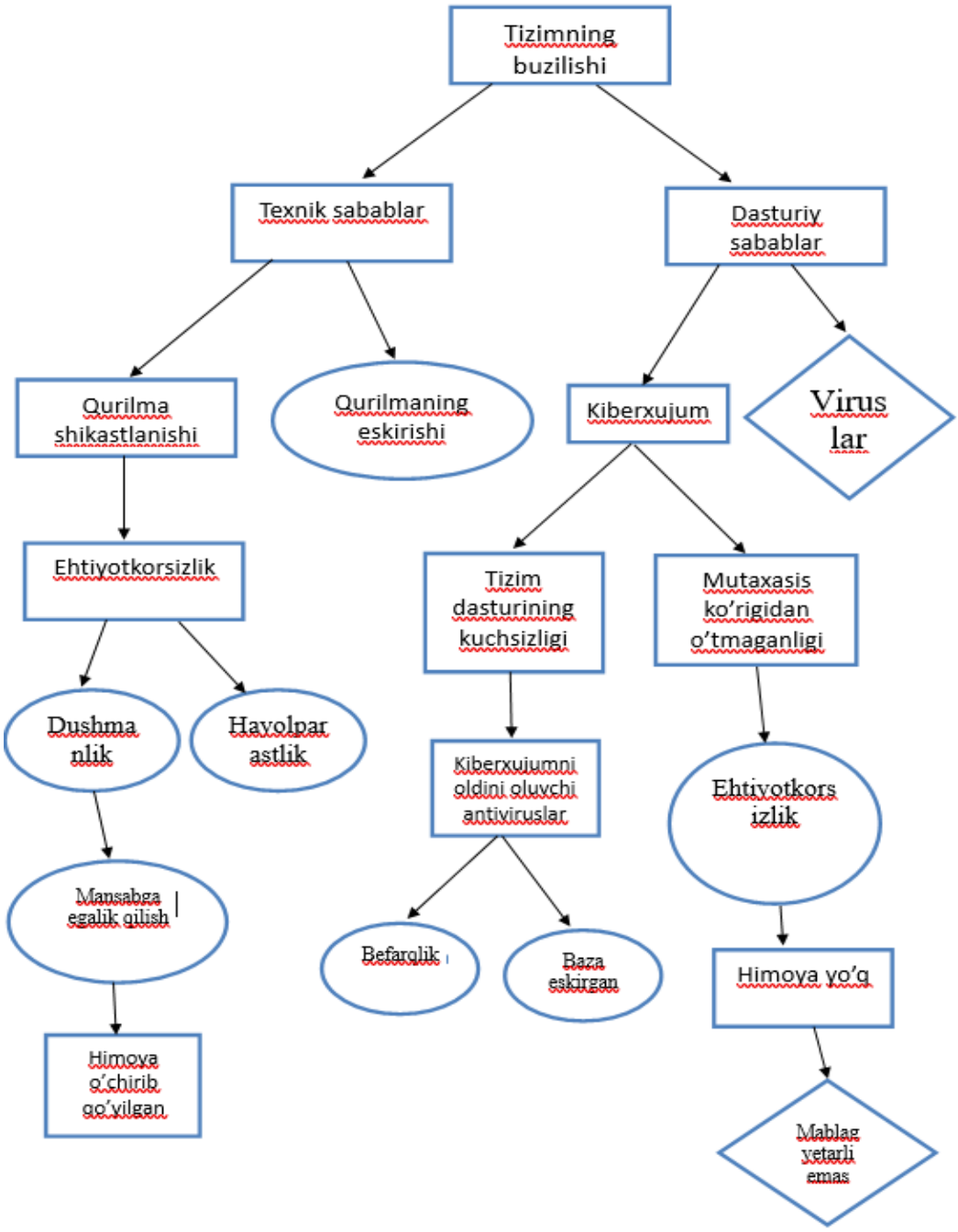
Amaliy qism

“Elektron tizimlardagi nozosliklarni” galustik babochka usulidagi tahlili quyidagi rasmda keltirilgan.



1.4-rasm. Galustik babochka usulida nosozlikni tahlil qilish

Nosozlikni “Tizimning buzilishi” misolida tahlil qilish quyidagi 1.5-rasmda keltirilgan.



1.5-rasm. Nosozliklarni tahlil qilish diagrammasi

Topshiriq

Biror xavfsizlik hodisasini “Galustik-babochka” va “Nosozliklar daraxti” usullari yordamida tahlil qiling.

Nazorat savollari

1. Kiberxavfsizlikda risk tushunchasiga ta’rif bering.
2. Galstuk-babochka tahlil usulini tushuntirib bering.
3. Nosozliklar daraxti tahlil usulini qanday vaziyatlarda qo‘llash mumkin?